

厦门大学有机化学B

第一章 绪论

1.1 有机化合物和有机化学

1.2 有机化学的预备知识

CONTENT

1.1 有机化合物和有机化学

有机化合物

Organic compounds

- 有机化合物就是**碳的化合物**
- 组成有机化合物的元素通常为**C, H, N, O, S, P, X**
- 有机化合物和无机化合物之间并没有一个严格的界限
- 习惯上仍把碳本身和一些简单的碳化合物看作是无机化合物

1.1 有机化合物和有机化学

有机化学

Organic chemistry

有机化学是一门研究有机化合物的
组成、结构、性质以及合成的科学

有机化合物的特性

- 分子组成复杂
- 容易燃烧
- 熔点低，一般在 400°C 以下
- 难溶于水
- 反应速率比较慢，副反应较多

有机化学的产生和发展

- 十九世纪初产生，至今约200年的时间
- 1777年，瑞典化学家Bergman将化合物分为“无机”(inorganic compounds)和“有机”(organic compounds)两大类
- 1806年瑞典化学家Berzelius首先使用“有机化学”(organic chemistry)这个名词

有机化学的产生和发展

- 十八世纪末，化学家们已经获得一系列纯的有机化合物
- 代表人物是瑞典化学家舍勒(Scheele, 1742~1786)

他一生发现、提纯了不少有机化合物，如：酒石酸(1770)、草酸(1776)、乳酸(1780)、尿酸(1780)、柠檬酸(1784)、苹果酸(1785)、没食子酸(1786)

之前，人们只知道四种有机酸

蚁酸、醋酸、安息香酸、琥珀酸

有机化学的产生和发展

- 十八世纪中叶至十九世纪初，**生命力论 (Vitalism)**在有机化学界占统治地位。
 - 有机化合物与无机化合物在性质上的差别是因为有机化合物含有“**生命力 (Vital force)**”。
 - 有机化合物只能在生命体内借助于“生命力”产生，而不能象无机化合物那样在工厂或实验室里制造。

有机化学的产生和发展

- 1828年 魏勒Wohler由氰酸铵加热合成了尿素



- 1845年 Kolbe合成了醋酸
- 1854年 Berthelot合成了油脂
- 1861年 布特列洛夫合成了糖

生命力论彻底被否定，有机化学进入合成时代

有机化学的成就

- 得到了数量庞大的有机化合物
- 建立了一套系统地鉴定和测定有机化合物的方法
- 逐步建立和完善了有机化学的理论体系
- 研究领域涉及化工、农用化学品、医药、功能性有机化合物、有机结构测定、生命有机化学等
- 应用范围日趋广阔，已深入到人们的日常生活和国民经济各个领域

1.2 有机化学的预备知识

1.2.1 有机化合物的分类及异构现象

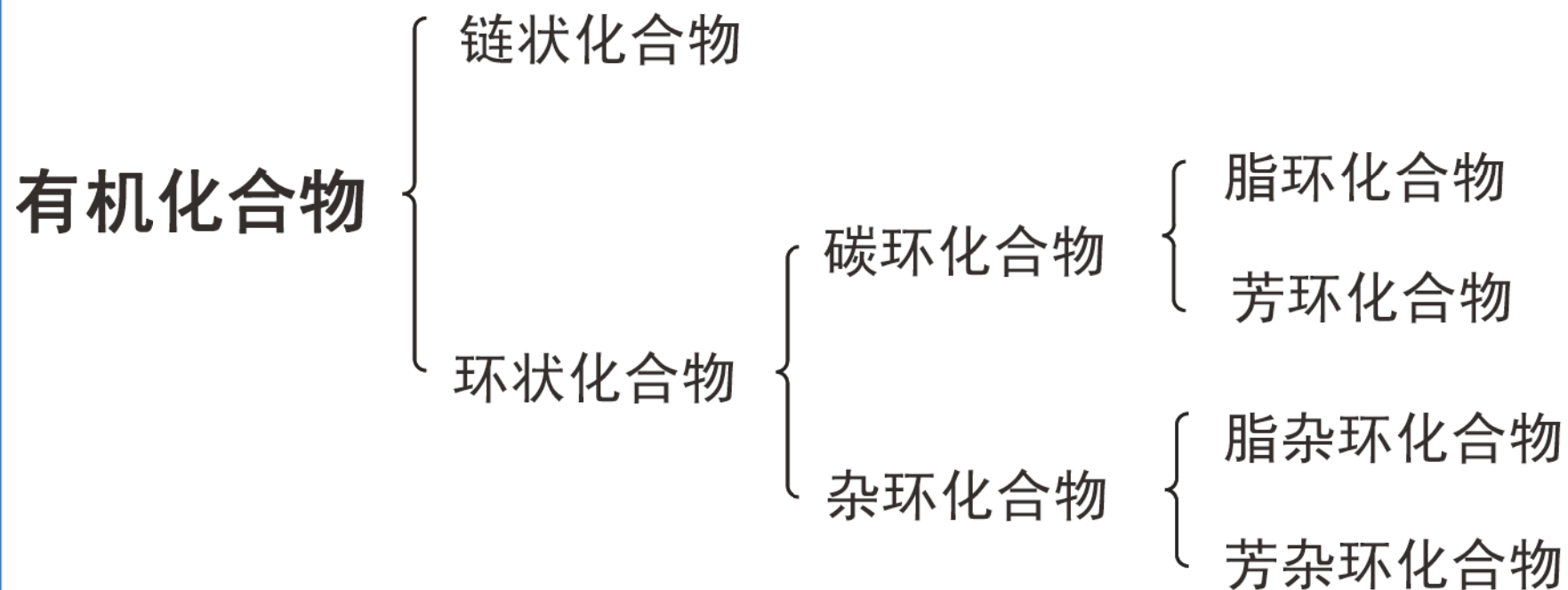
有机化合物的分类



按碳架分类

按官能团分类

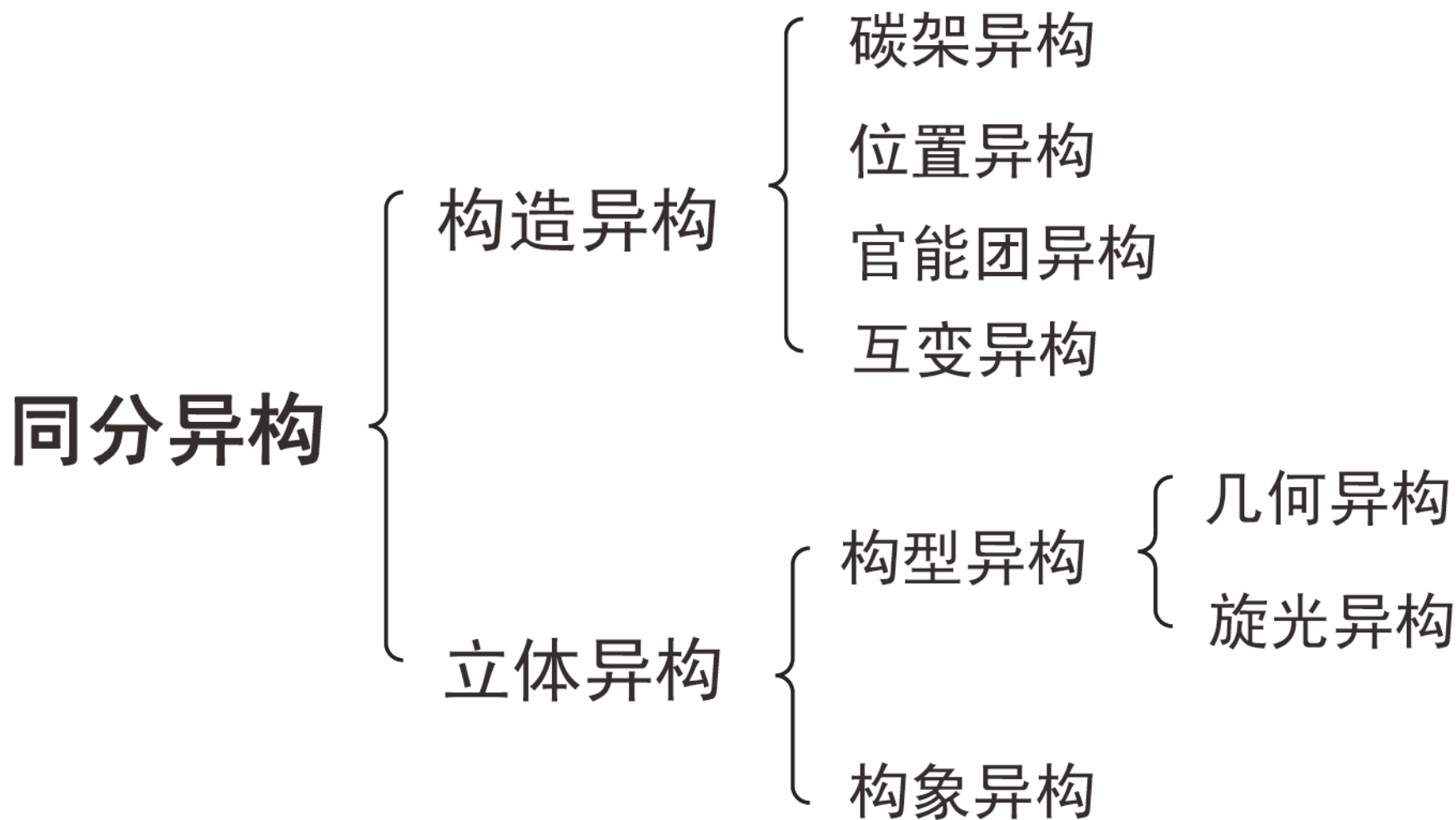
有机化合物的分类—按碳架分类



有机化合物的分类—按官能团分类

化合物类型	官能团		化合物类型	官能团	
烷烃		无	醛或酮	$\text{C}=\text{O}$	羰基
烯烃	$\text{C}=\text{C}$	烯键	羧酸	$-\text{CO}_2\text{H}$	羧基
炔烃	$\text{C}\equiv\text{C}$	炔键	腈	$\text{C}\equiv\text{N}$	氰基
芳烃		芳环	磺酸	$-\text{SO}_3\text{H}$	磺基
卤代烃	$\text{X}(\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I})$	卤素	硝基化合物	$-\text{NO}_2$	硝基
醇或酚	$-\text{OH}$	羟基	胺	$-\text{NH}_2$	氨基
醚	$\text{C}-\text{O}-\text{C}$	醚键	亚胺	$=\text{NH}$	亚氨基

有机化合物的同分异构现象



有机化合物的结构

化学键：将分子中的原子结合在一起的作用力

有两种极端形式：**离子键**与**共价键**

- **离子键**：依靠正、负离子间的静电引力而形成的化学键
- **共价键**：通过电子对的共用而形成的化学键

共价键是碳化合物的典型化学键

极性共价键

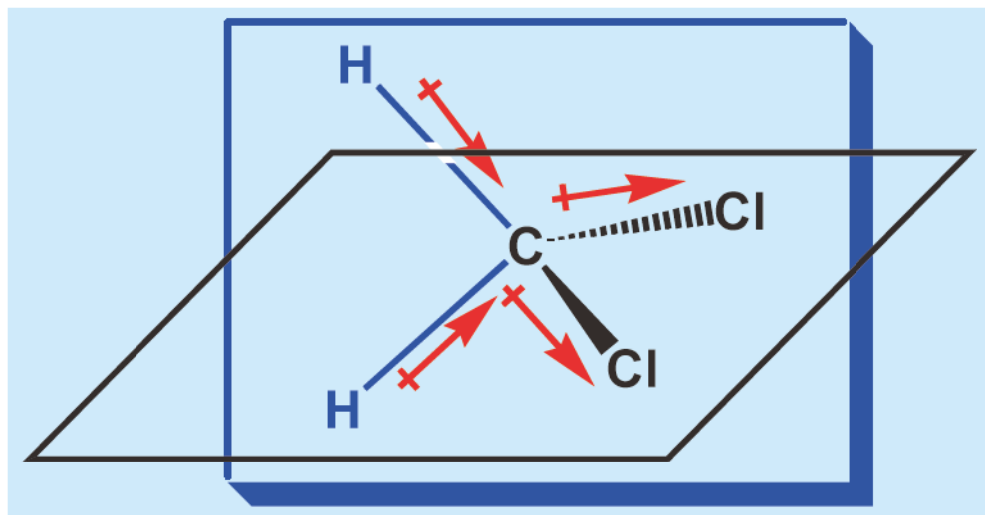
共价键的性质

- **键的极性**: 电负性相差 > 1.7 离子键
 $0.6 > \text{电负性相差} > 0$ 共价键
 $1.7 > \text{电负性相差} > 0.6$ 极性共价键
- **键长**: 以共价键相结合的两个原子核间的距离
- **键角**: 分子中同一个原子所形成的两共价键间的夹角
- **键能**: 断裂或者形成分子中某一个键所消耗或者放出的能量

化学键强度的主要衡量标准

厦门大学有机化学B

偶极矩



$$\mu = 1.62 \text{ D}$$

- 电荷值 q （正或负）与两个电荷中心间距离 d 的乘积。是一个向量，有方向性。

$$\mu = q \times d$$

- 单位： $\text{C}\cdot\text{m}$ （库仑·米） $\text{D}(\text{Debye})$

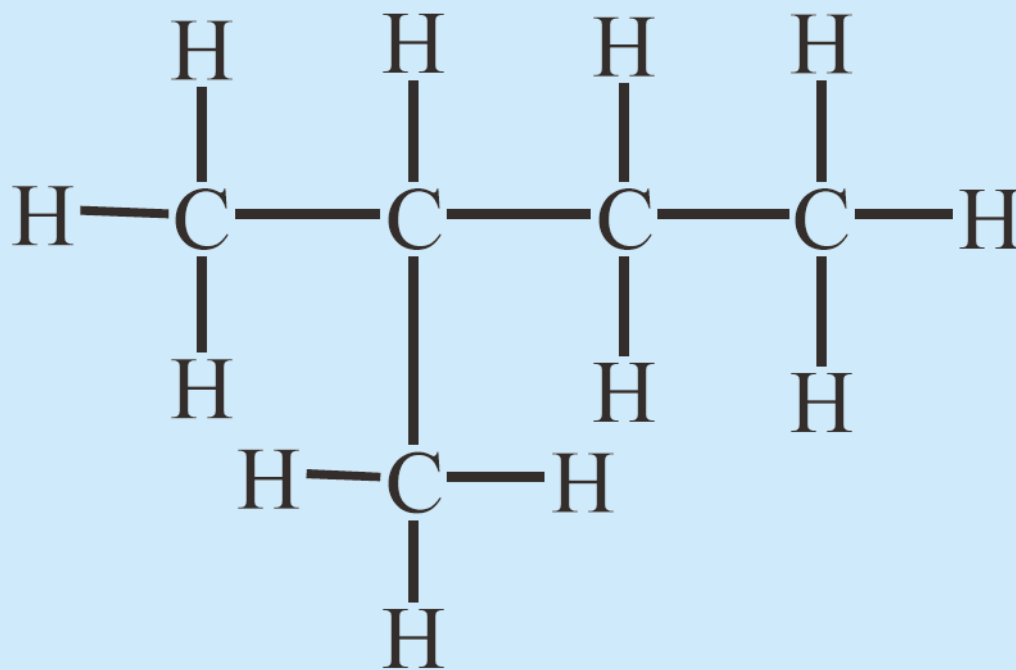
$$1\text{D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$$

有机结构式的表示方法

- 凯库勒式（蛛网式 Dash formula）
- 路易斯式
- 结构简式
- 键线式
- 虚线—楔线式，伞形式

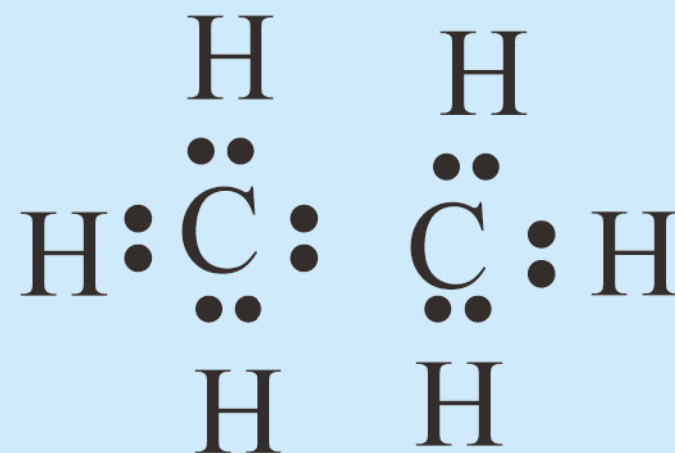
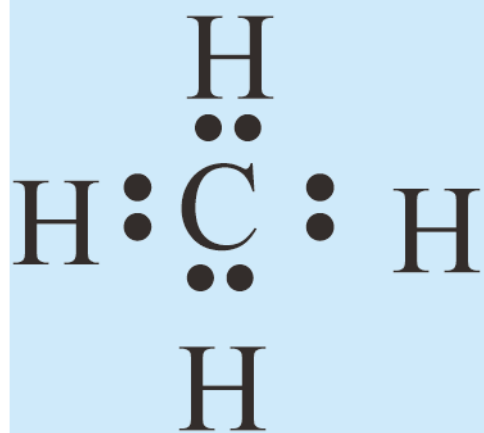
有机结构式的表示方法

- 蛛网式：凯库勒结构



有机结构式的表示方法

- 路易斯式：用电子对表示共价键的结构式

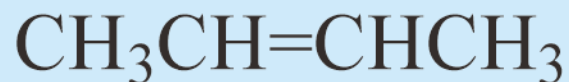
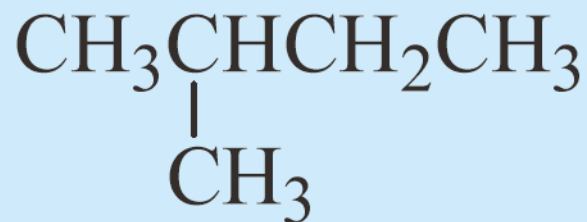
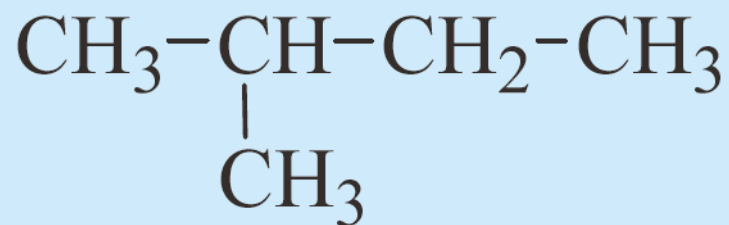


“八偶体”电子构型学说

有机结构式的表示方法

✓ 结构简式（重点掌握）

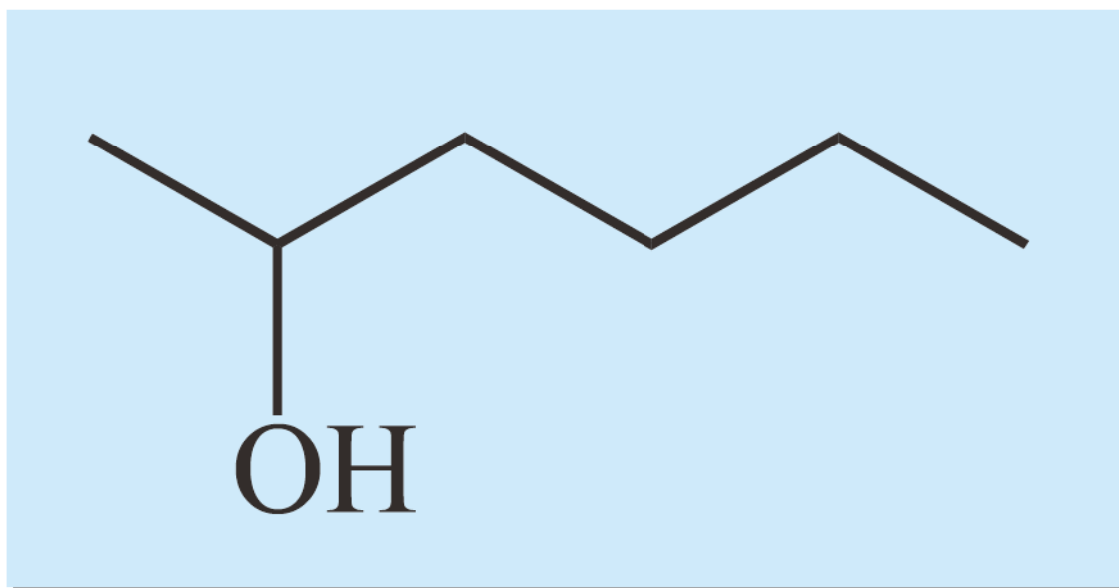
单键和孤对电子省略，主-支链相连的C-C键要标明
双键、三键要标明，其他取代基用直线连接



厦门大学有机化学B

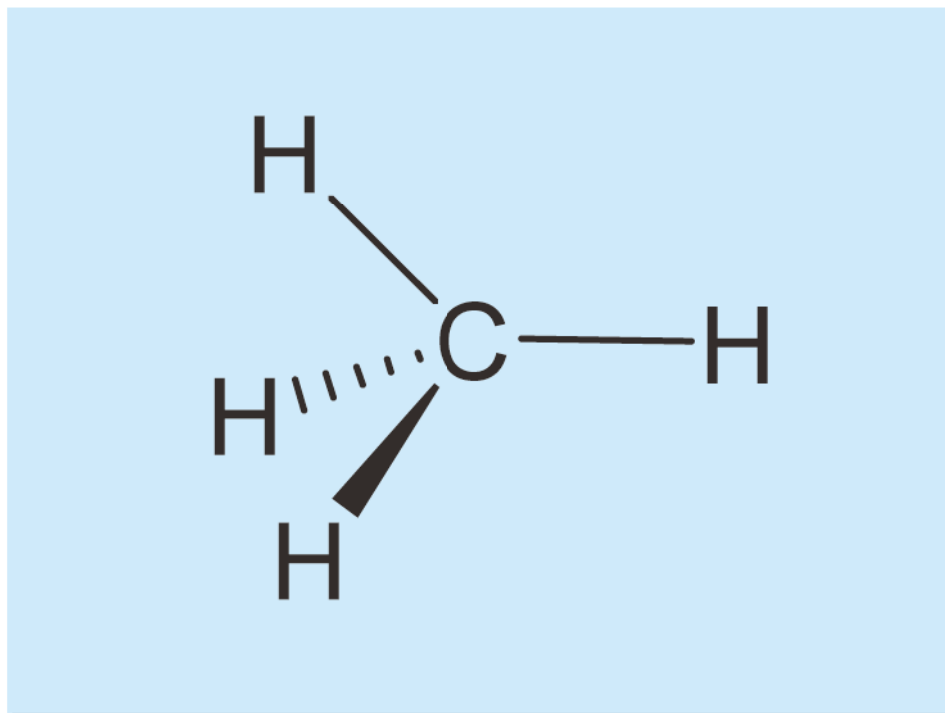
有机结构式的表示方法

- 键线式



有机结构式的表示方法

- 虚线—楔线式，伞形式



厦门大学有机化学B

1.2.2 有机反应

有机反应的分类

- 按化学键的变化分类
 - 自由基型反应（均裂）
 - 离子型反应（异裂）
 - 协同反应
- 按反应形式分类
 - 取代、加成、消除、分子重排、缩合、聚合、氧化、还原、酸碱反应、相转移催化反应等

1.2.2 有机反应

反应机理 (Reaction mechanisms)

一个反应的反应过程的详细描述，称为该反应的**反应机理**（又称为反应历程或反应机制）

反应＝词汇

机理＝语法

1.2.3 有机反应中的热力学与动力学

- 热力学研究的是一个反应能否进行以及进行的程度
- 动力学则是研究反应速度及其发生所需要的条件

动力学控制反应与热力学控制反应

- 当反应体系存在两个以上不同进程的反应时，必然会得到两个以上不同反应进程的产物。如果这些反应进程之间存在速度不同的竞争性反应，那么将得到比例不同的竞争产物；如果在体系没有达成平衡以前，反应就已基本完成，这样的反应称为**动力学控制的反应**；而在反应时间足够长、体系趋于稳定后才基本完成的反应，则称为**热力学控制的反应**。

厦门大学有机化学B

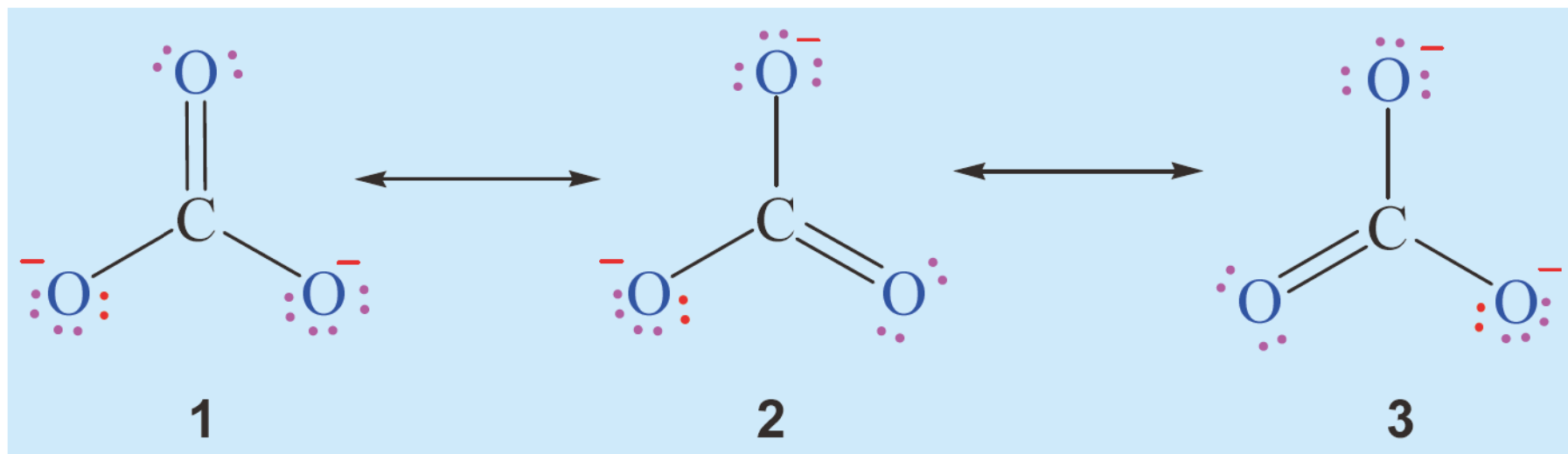
1.2.4 共振

共振论的基本思想

- 当一个分子、离子或自由基按照价键规则可以写出一个以上的经典结构式时，它们的真实结构就是由这些可能的经典结构式叠加而成的，这些经典结构式称为**共振式(极限式)**。相应的结构即为**共振结构(极限结构)**，真实结构是由这些共振结构“杂化”而成的。

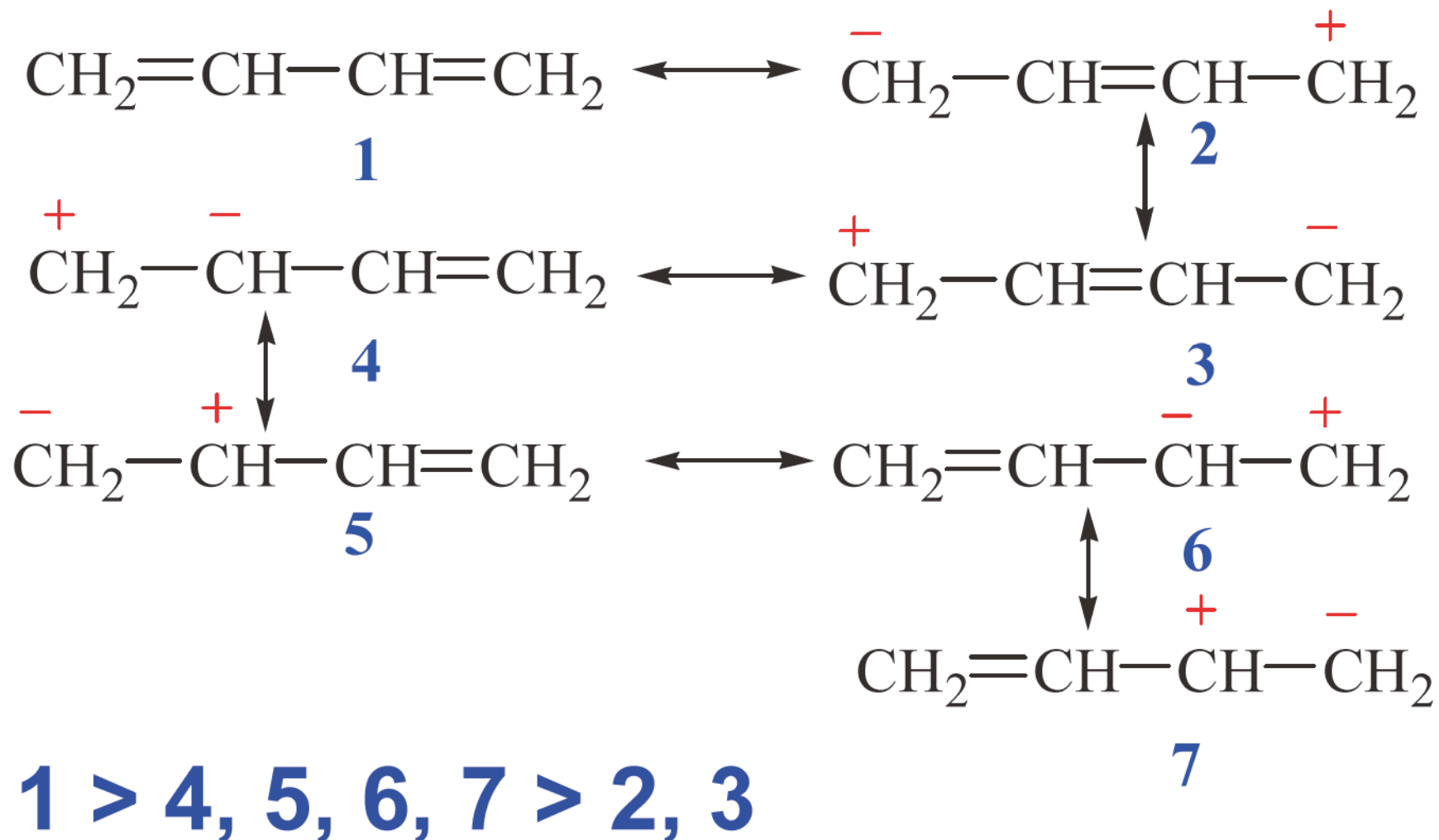
书写共振式的基本原则

- 所有的共振式中原子的排列顺序必须相同
- 所有共振式中未成对的电子数必须相等
- 每个经典结构式必须符合Lewis结构式要求



Resonance structures (共振结构式)

1,3-丁二烯的共振式

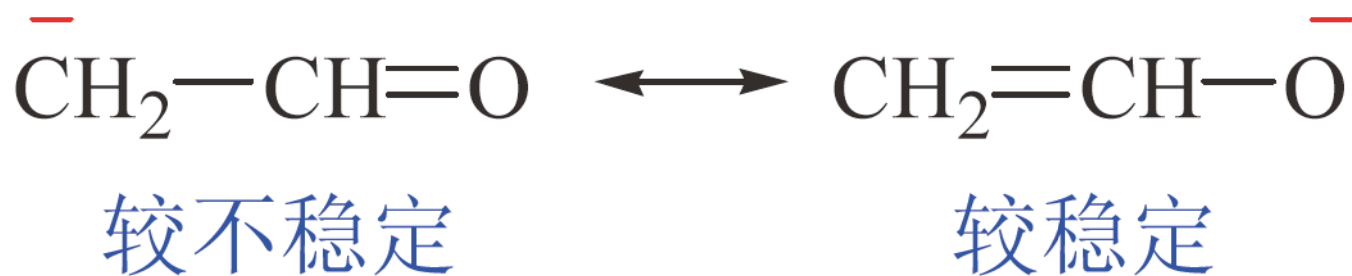


错误的共振式

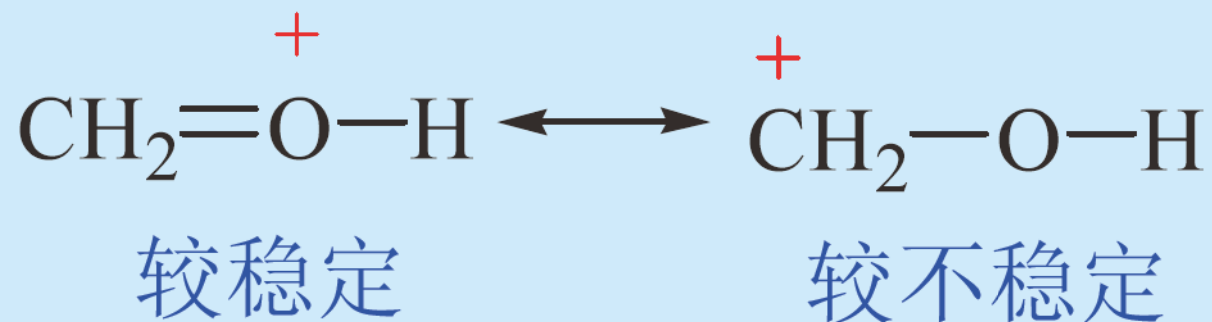


共振式稳定性的判别规则

- 所有的原子都有完整的价电子层, 而且不带电荷的共振式是十分稳定的。
- 有完整的价电子层, 但是带电荷, 负电荷处在电负性较强的原子上, 正电荷处在电负性较弱的原子上, 这样的共振式较稳定, 如:



- 不具有完整的价电子层，而且带电荷的，这样的共振式稳定性较差。如：



- 共价键数目越多越稳定
- 2个异号电荷相隔越远或同号电荷相隔越近，稳定性越差
- 键长、键角改变的共振式，通常都是不稳定的

厦门大学有机化学B

1.2.5 溶剂的分类

- 质子溶剂

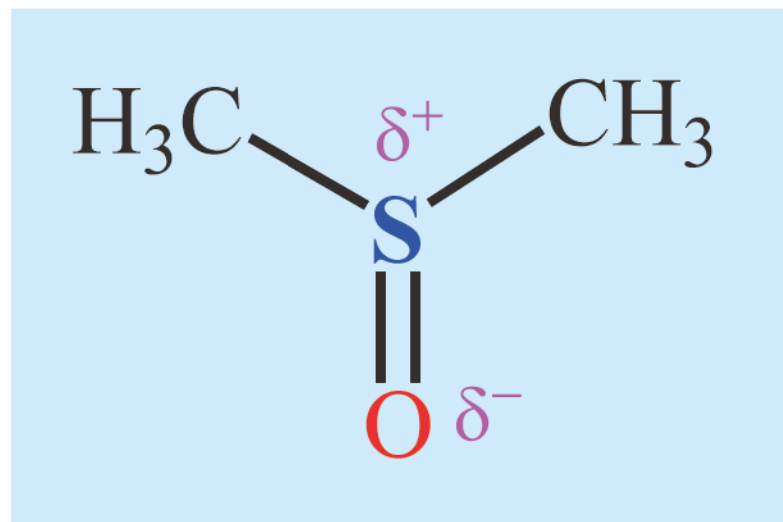
能与负离子形成强氢键的溶剂

- 偶极溶剂(非质子性偶极溶剂)

介电常数大于15

- 非极性溶剂

介电常数小于15



1.2.6 酸碱概念

- 质子酸碱理论

酸是质子的给予体，碱是质子的接受体

- Lewis酸碱理论

酸是电子的接受体，碱是电子的给予体

1.2.7 有机化学中的电子效应



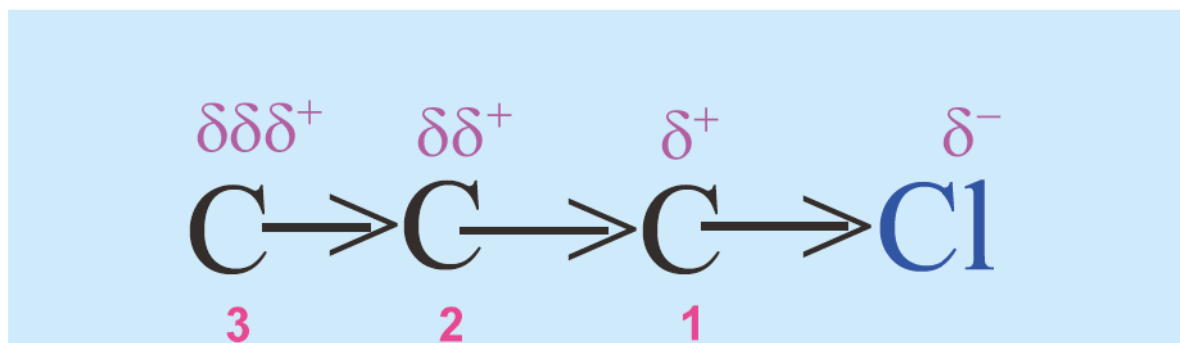
诱导效应

共轭效应

超共轭效应

诱导效应(Inductive effects)

由于电负性的不同而引起的成键电子云沿着键轴向某一方向偏移的电子效应



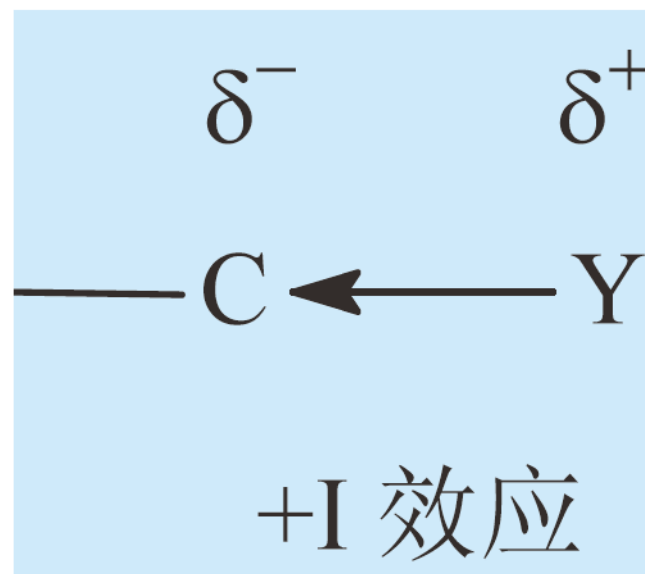
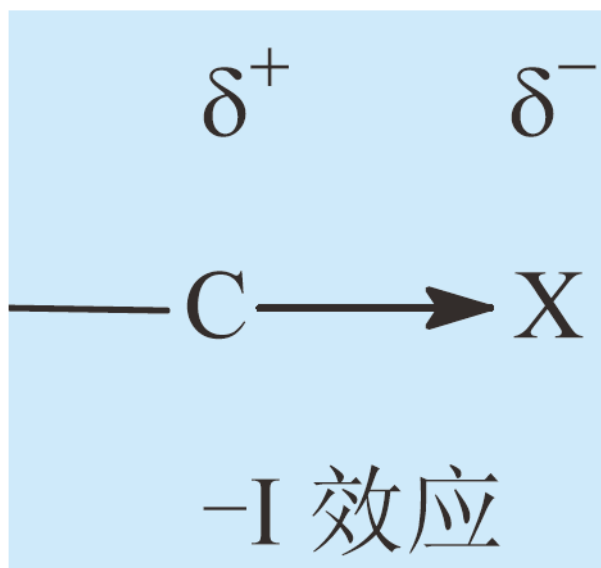
诱导效应的特点:

- 由电负性不同而引起
- 不存在极性交替现象
- 沿原子链传递，随传递距离增加而迅速减弱

诱导效应的表示

一般以氢为比较标准

- 吸电子的诱导效应 -I 效应
- 给电子的诱导效应 +I 效应



影响诱导效应强度的因素

- 电负性
 - I效应 $-F > -OH > -NH_2 > -CH_3$
 - I效应 $-F > -Cl > -Br > -I$
- 不饱和度
 - I效应 $-C\equiv CH > -C=CH_2 > -CH_3$
- 中心原子所带电荷
 - I效应 $-N^+R_3 > -NR_2$
 - +I效应 $-O^- > -OR$

一些基团吸电子的诱导效应相对强度



-I 效应



+I 效应

共轭效应 (Conjugated effects)

共轭体系： 单双键交替出现的体系

共轭效应： 由于原子间的相互影响，使体系内 π 电子（或 p 电子）分布发生变化的一种电子效应

- π , π -共轭
- p , π -共轭
- 超共轭

共轭效应的表示

C 效应(Conjugated effects)

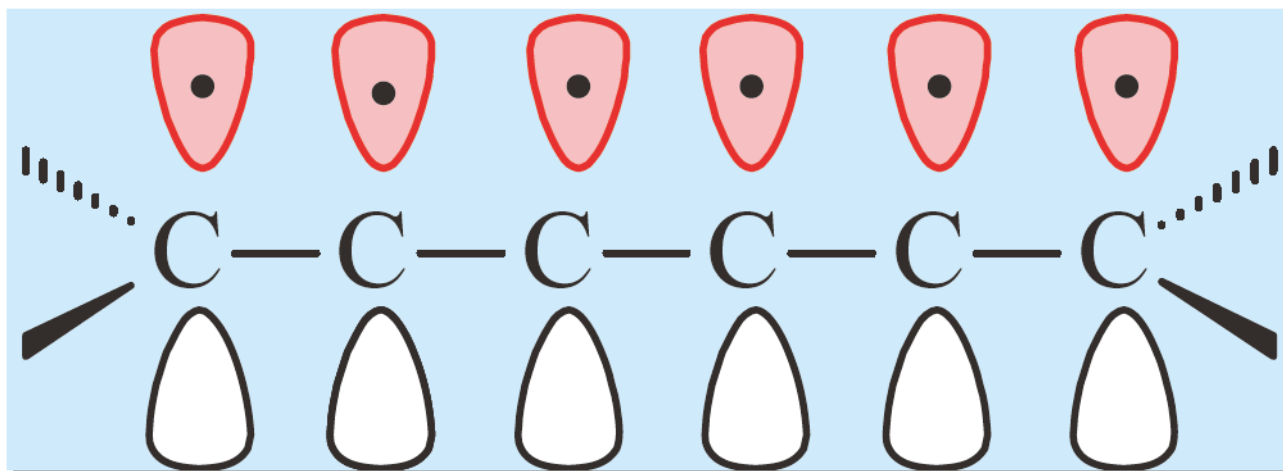
- -C 效应

吸电子能力大于碳原子的共轭效应

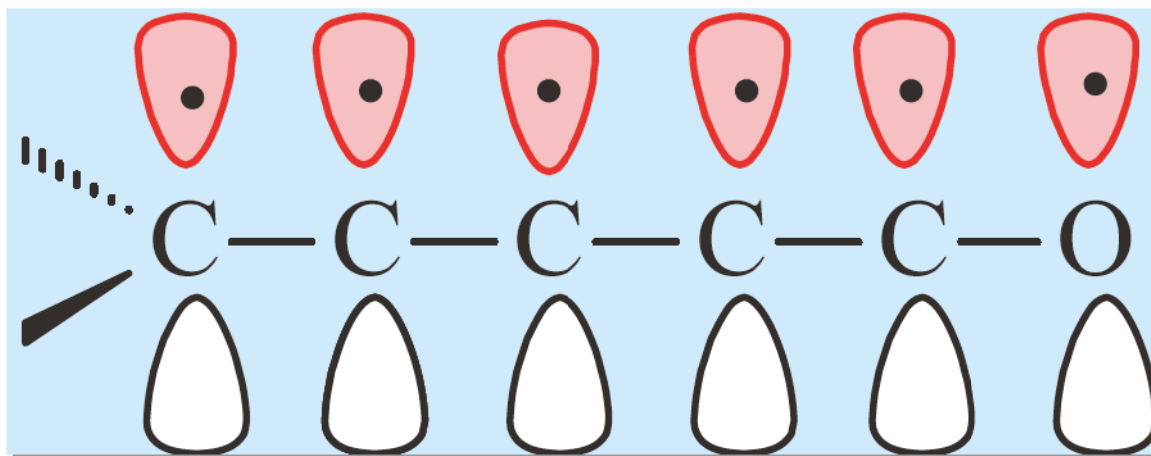
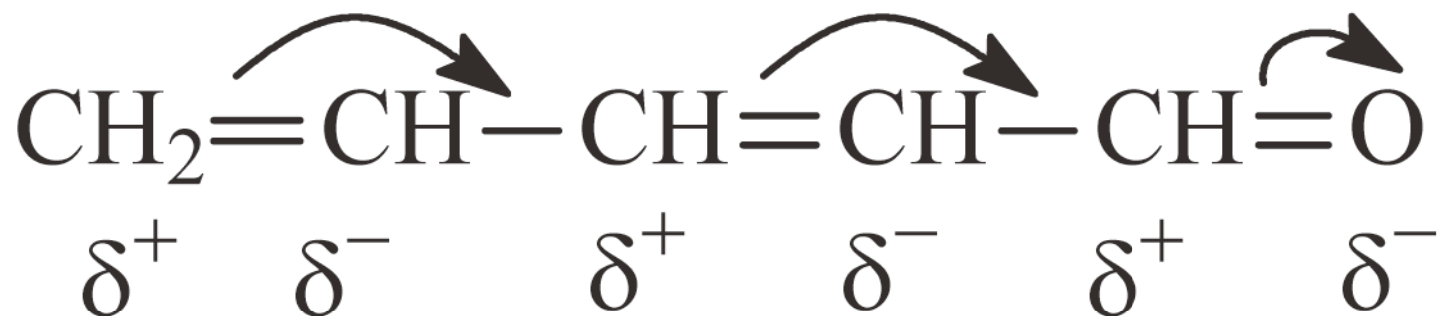
- +C 效应

给电子能力大于碳原子的共轭效应

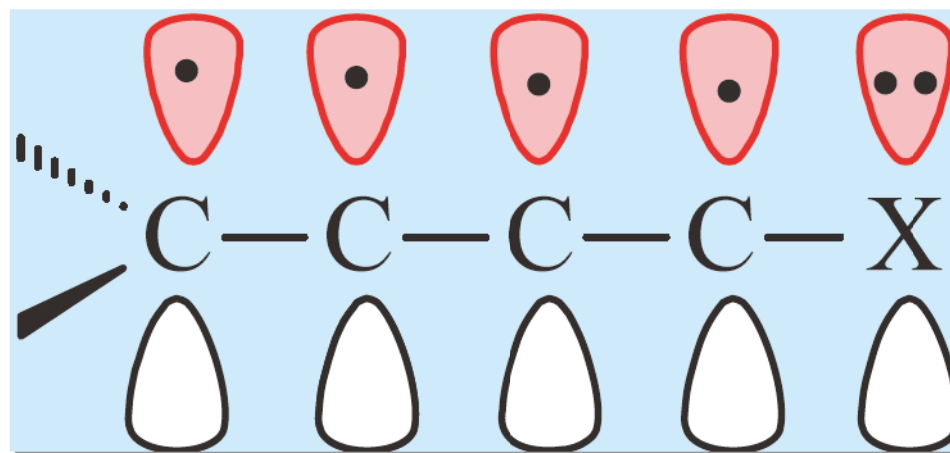
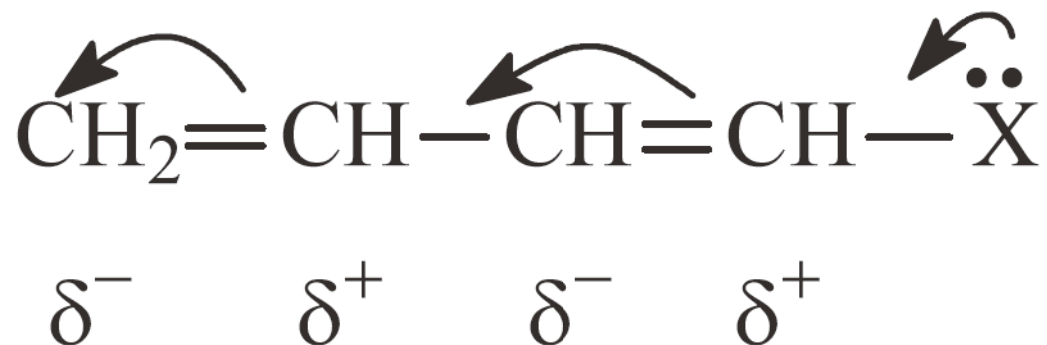
π , π -共轭



π, π -共轭

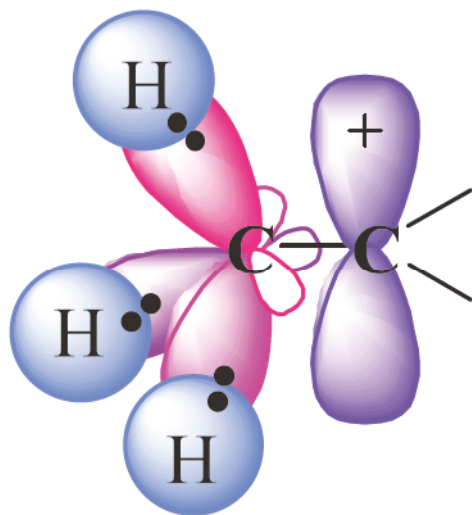


ρ, π -共轭

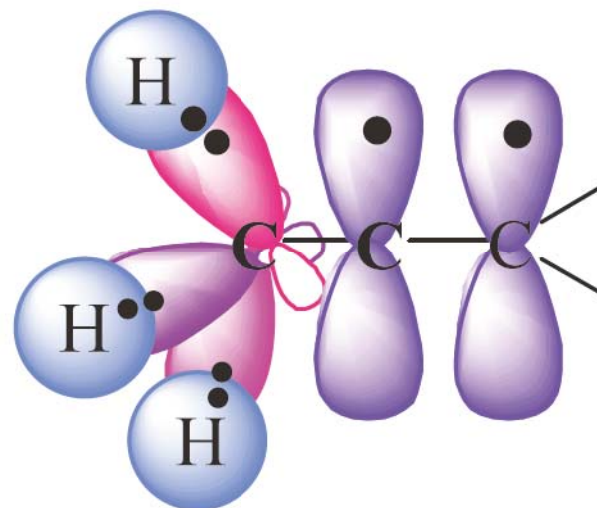


超共轭效应(Hyperconjugated effects)

C-H σ 键与 p 轨道或 π 键处于共轭位置时，由于 σ 电子的离域引起



$\sigma-p$ 共轭



$\sigma-\pi$ 共轭

- σ 电子偏离原来轨道（给电子）
- 与 π 键或 p 轨道上相邻C上的C-H键数目相关

共轭体系及共轭效应的特点

- 共平面性
- 键长趋于平均化
- 共轭体系能量显著降低，稳定性明显增加
- 在共轭体系中产生，电子分布呈极性交替
- 沿共轭链传递，共轭效应的大小没有减弱

厦门大学有机化学B

吸电子共轭效应 (-C) :

共轭体系上的取代基能降低体系的 π 电子云密度

如: $-\text{NO}_2$ $-\text{C}\equiv\text{N}$ $-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH}$ $-\text{CHO}$ $-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{R}$

给电子共轭效应 (+C) :

共轭体系上的取代基能增高体系的 π 电子云密度

如: $-\text{NH}_2(\text{R})$ $-\text{NH}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{R}$ $-\text{OH}$ $-\text{OR}$ $-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{R}$

取代基的共轭效应和诱导效应方向有时一致，有时不一致

图中弧形箭头表示共轭体系的 π 电子转移方向

π, π -共轭



醛基的共轭效应和诱导效应都是吸电子的

$+C > -I$
 p, π -共轭



羟基的共轭效应是给电子，其诱导效应是吸电子的
共轭效应大于诱导效应，总的电子效应是给电子

$+C < -I$
 p, π -共轭



氯原子的共轭效应是给电子，其诱导效应是吸电子
共轭效应小于诱导效应，总的电子效应是吸电子

1.2.6 有机反应中的活性中间体

烷基自由基

碳正离子

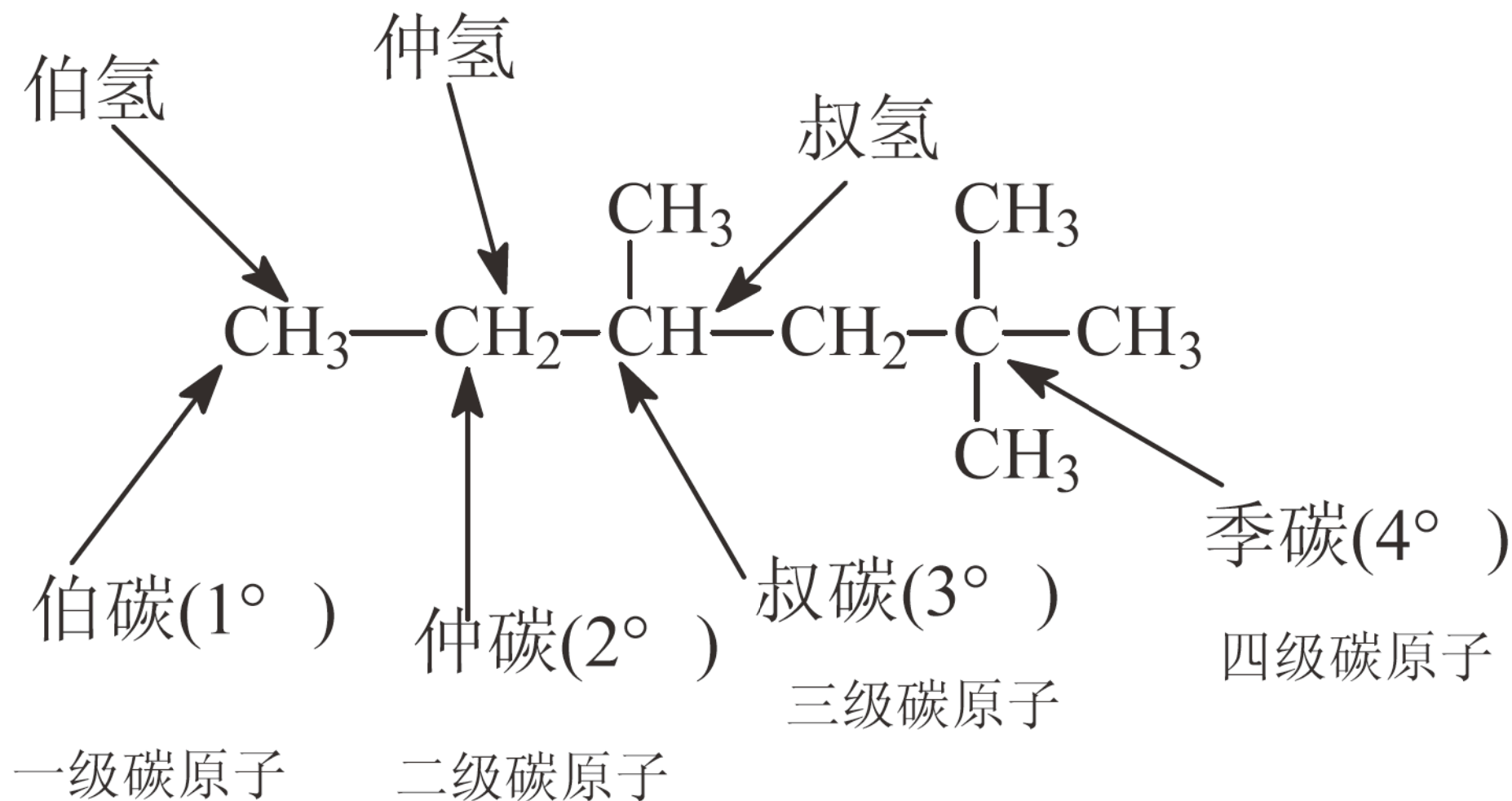
碳负离子

碳原子的级

- 伯碳原子(一级碳原子, primary), 1° :
与1个碳原子相连的碳
- 仲碳原子(二级碳原子, secondary), 2° :
与2个碳原子相连的碳
- 叔碳原子(三级碳原子, tertiary), 3° :
与3个碳原子相连的碳
- 季碳原子(四级碳原子, quaternary), 4° :
与4个碳原子相连的碳

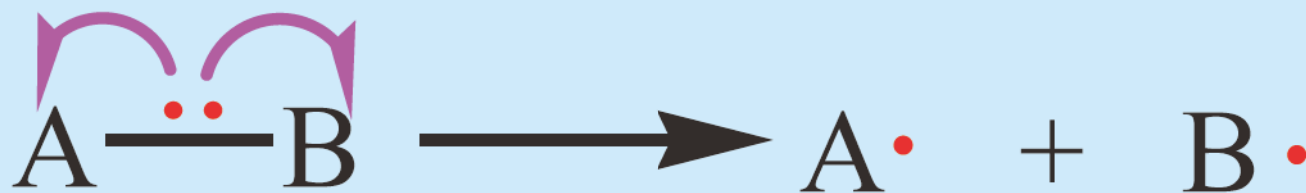
厦门大学有机化学B

Example



烷基自由基(Alkyl radicals)

- 带单电子的原子或原子团

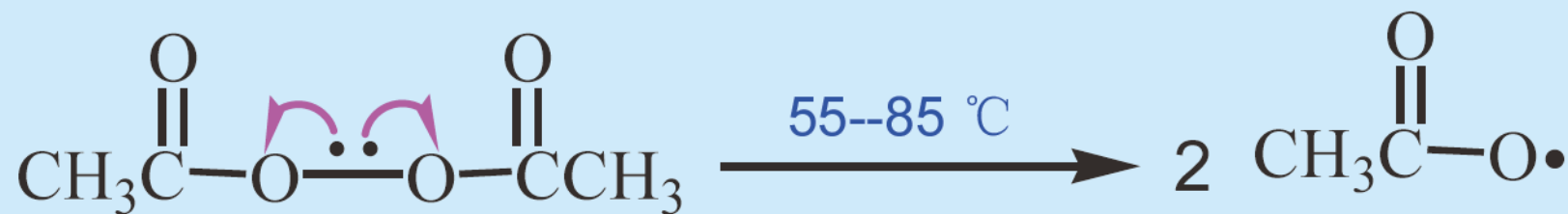


自由基(Free radical)



自由基的产生

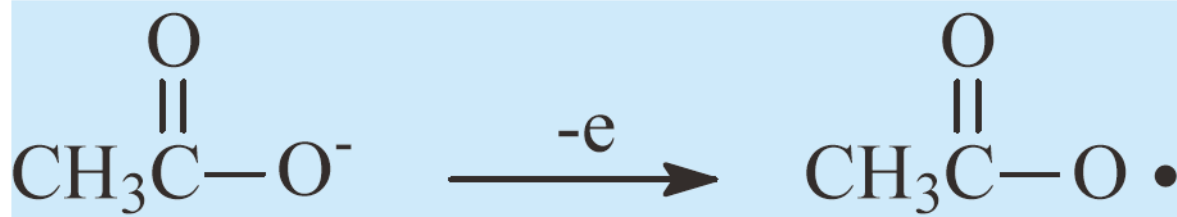
1. 热均裂产生



2. 辐射均裂产生

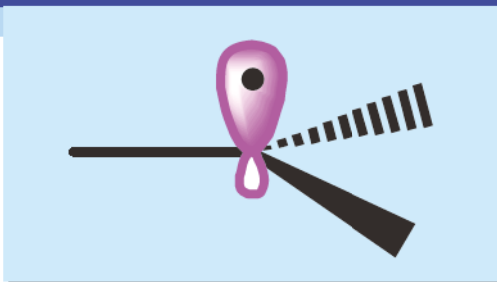


3. 单电子转移的氧化还原反应产生

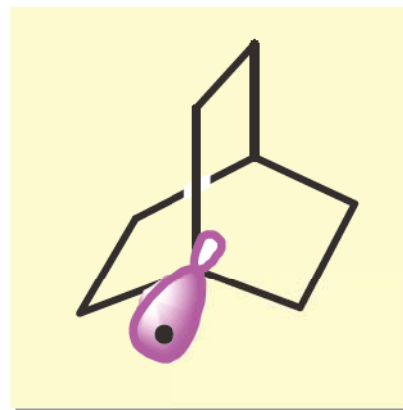


烷基自由基的结构

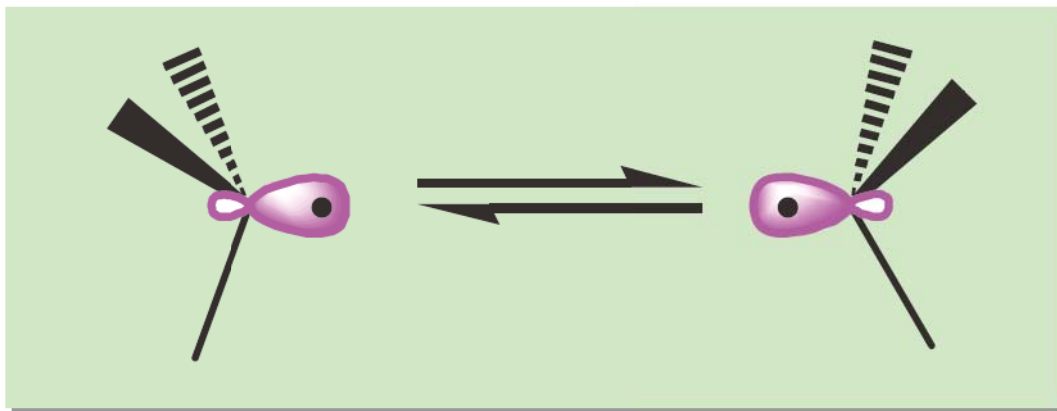
- 平面型



- 刚性角锥体



- 迅速翻转的角锥体



厦门大学有机化学B

自由基的稳定性

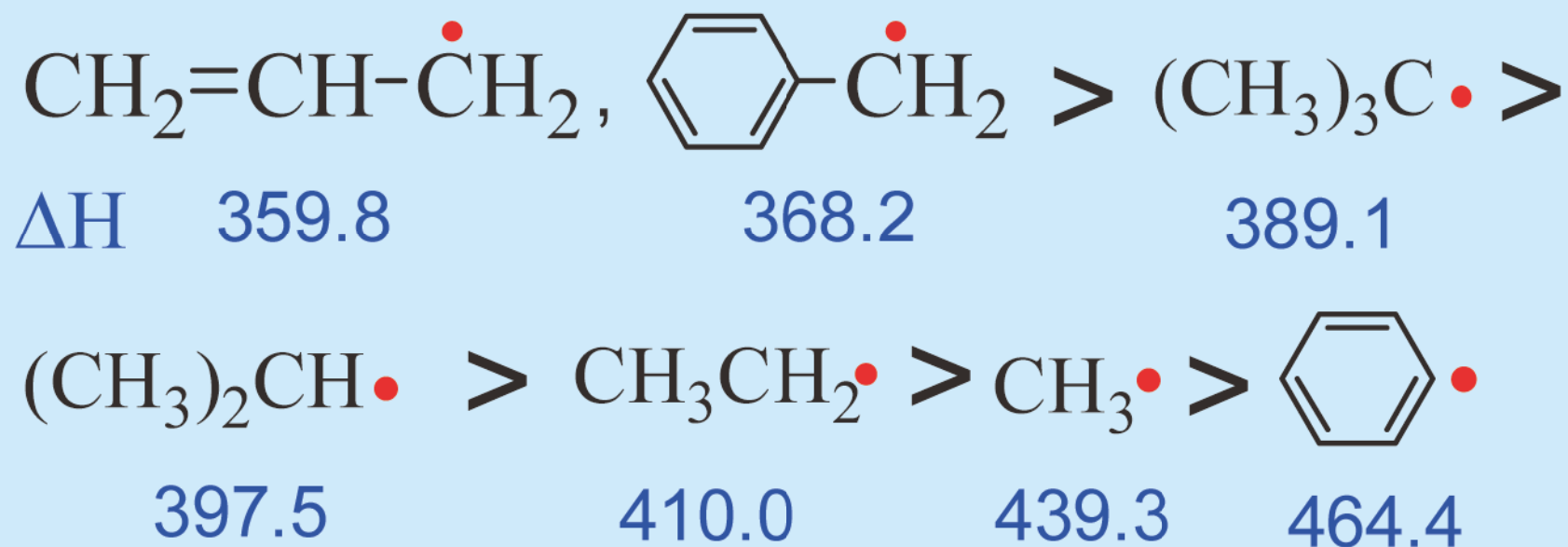
键解离能：共价键发生均裂时所需要的能量



$$\Delta H = 439.3 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

根据键解离能可以估计烃基自由基的相对稳定性
键解离能越小，形成的自由基越稳定

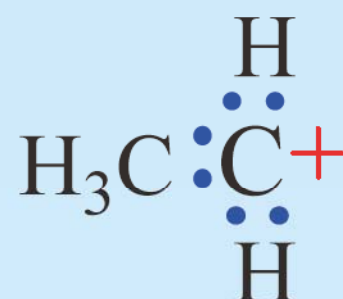
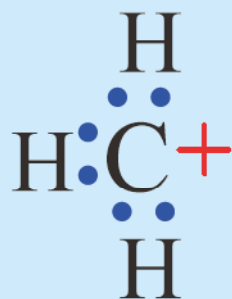
一些自由基的稳定性比较



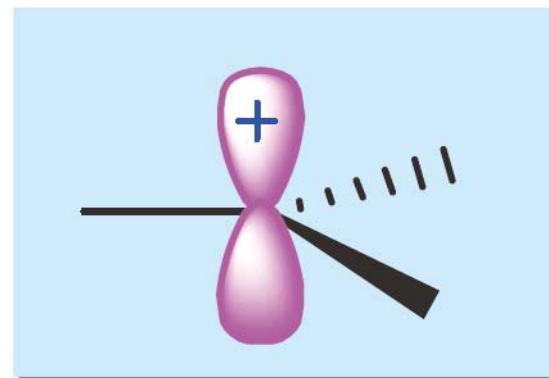
简单烷基自由基的稳定性顺序是： $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\cdot$

碳正离子(Carbocation)

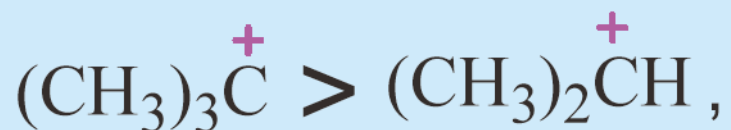
含有一个带6个电子碳原子带正电荷的原子团



碳正离子的结构：
中心碳原子为 sp^2 杂化
呈平面型结构



碳正离子的稳定性



ΔH 1105.6 1159.0



ΔH 1145.6 1255.5 1397.4

$\Delta H = \text{键离解能} + \text{电离势}$

稳定性次序: $3^\circ > 2^\circ$, 烯丙基 $> 1^\circ > \overset{+}{\text{C}}\text{H}_3$

取代基的电子效应 对碳正离子稳定性的影响

有利于正电荷分散的取代基使碳正离子稳定

- 给电子取代基使碳正离子稳定
- 吸电子取代基使碳正离子不稳定
- 桥头碳正离子不易形成 sp^2 杂化轨道，不稳定

碳负离子

(Carbanions, or carbon anions)

定义：带负电荷的碳原子体系



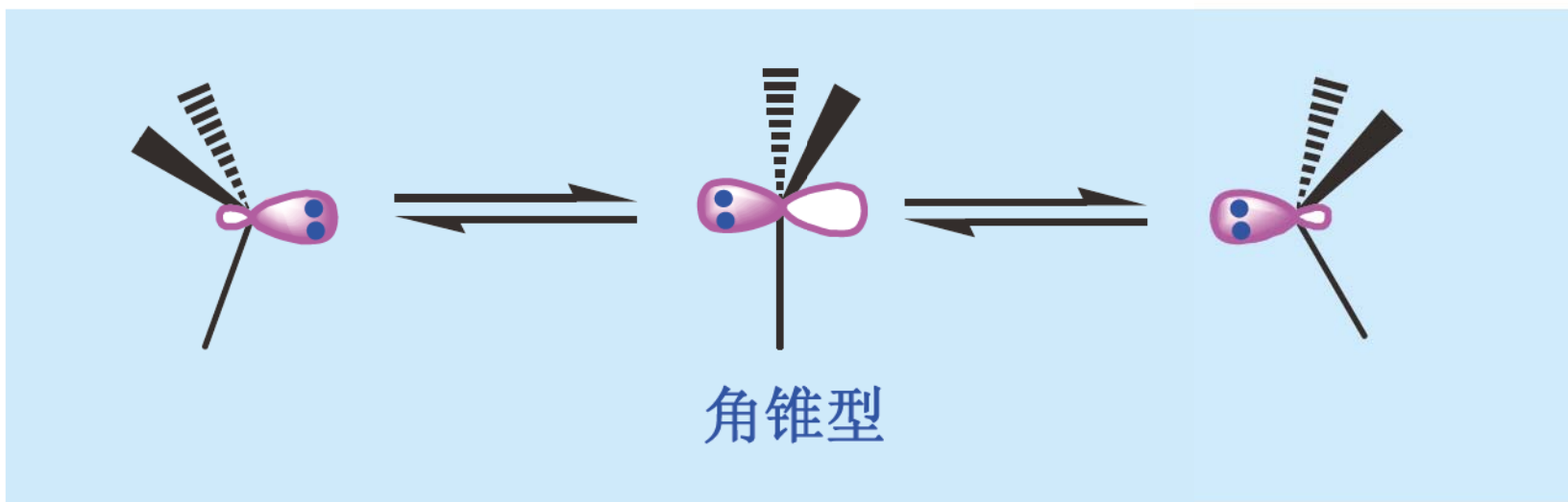
碳负离子

厦门大学有机化学B

碳负离子的结构

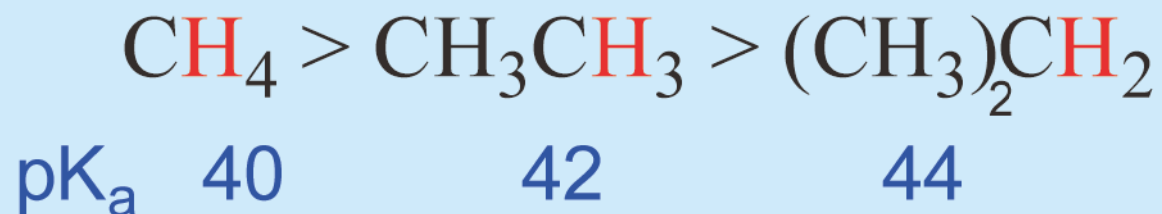
碳负离子有 2 种合理的空间构型：

- 平面构型 sp^2 杂化
- 角锥体构型 sp^3 杂化



碳负离子的稳定性

- 碳负离子是碱，其稳定性的顺序与其共轭酸的强度顺序一致
- 共轭酸酸性顺序：

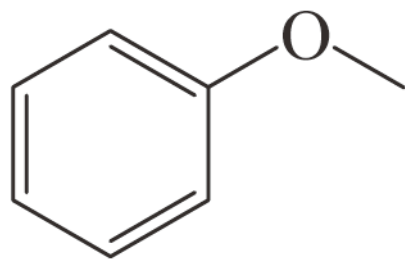


碳负离子稳定性顺序：



厦门大学有机化学B 作业

1. 推断共轭效应的电子分布



2. 稳定性由大到小排序

